

# 箕面ハイキングマップ 機能仕様書

バージョン: 2026.4 最終更新日: 2026年7月18日

## 1. 概要

### 1.1 アプリケーション名

箕面ハイキングマップ (PWA名: 箕面ハイキング - オフライン地図)

### 1.2 目的

箕面エリアの国土地理院地図をオフラインで閲覧できる Progressive Web App (PWA)。緊急ポイント・ハイキングルート・スポット・通行止め/通行困難地点を地図上に重ね合わせて表示し、地図タイルを端末にダウンロードしておくことで、電波の届かない山中でも地図と現在地を確認できる。あわせて、現在地の追跡と移動経路（トラック）の記録機能を備える。

### 1.3 動作環境

- プラットフォーム: Webブラウザ (PWA対応)
- 対応ブラウザ: Chrome、Safari、Firefox 等 (Geolocation API・Service Worker・Cache API 対応ブラウザ)
- 必須環境: HTTPS環境または localhost (Service Worker・Geolocation API の要件)

### 1.4 技術スタック

| 項目           | 技術                                              |
|--------------|-------------------------------------------------|
| 地図           | Leaflet.js 1.9.4 (ES Module版) + 国土地理院標準地図タイル    |
| フロントエンド      | Vanilla JavaScript (ES6モジュール、importmap使用)       |
| スタイル         | カスタムCSS (レスポンシブ・safe-area対応)                    |
| タイル/シェルキャッシュ | Cache API (Service Worker)                      |
| ダウンロード履歴     | IndexedDB (minoh-hiking, v1)                    |
| 各種設定・履歴      | localStorage / sessionStorage                   |
| 通行止め地点の公開    | Vercel Function (api/closures.js) + Vercel Blob |
| PWA          | Service Worker + Web App Manifest               |

### 1.5 ファイル構成

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| minoh-hiking/     |                         |
| ├─ public/        |                         |
| │   ├─ index.html | # 単一HTML (全ビュー・モーダルを内包) |
| │   └─ style.css  | # スタイルシート               |

|  |  |                      |                                                        |
|--|--|----------------------|--------------------------------------------------------|
|  |  | app.js               | # エントリポイント（ビュー切替・モーダル・記録操作の取りまとめ）                      |
|  |  | map.js               | # Leaflet地図・オーバーレイ描画                                   |
|  |  | geolocation.js       | # 現在地表示・移動経路（トラック）の記録                                  |
|  |  | closures.js          | # 通行止め・通行困難地点の表示・編集・公開                                 |
|  |  | tiles.js             | # オフライン地図DL・マニフェスト・更新バナー                               |
|  |  | update.js            | # アプリシエルの更新確認                                          |
|  |  | messages.js          | # メッセージ履歴・トースト                                         |
|  |  | marker-settings.js   | # マーカーの色・形状・サイズ設定                                      |
|  |  | db.js                | # IndexedDB（ダウンロード履歴）                                  |
|  |  | config.js            | # 既定値・共有定数（キー・URL・マーカー種別）                              |
|  |  | service-worker.js    | # タイル/アプリシエル/通行止めのキャッシュ戦略                              |
|  |  | manifest.webmanifest | # PWAマニフェスト                                            |
|  |  | icons/               | # アプリアイコン・起動画像                                         |
|  |  | data/                |                                                        |
|  |  |                      | tile_manifest.json # DL対象タイル一覧（version付き）              |
|  |  |                      | minoh-emergency-points.geojson # 緊急ポイント                |
|  |  |                      | minoh-hiking-routes-spots.geojson # ルート・スポット・ポイント      |
|  |  | api/                 |                                                        |
|  |  |                      | closures.js # 通行止め地点の公開API（GET配信 / POST公開）             |
|  |  | docs/                |                                                        |
|  |  |                      | funcspec-202607.md # 機能仕様書（本書）                         |
|  |  |                      | UsersGuide-202607.md # 利用者の手引                          |
|  |  |                      | closures-design-202607.md # 通行止め機能 設計書（実装済み版）          |
|  |  |                      | closures-operations-202607.md # 通行止め機能 運用手順書           |
|  |  |                      | closures-security-review-202607.md # 通行止め機能 セキュリティレビュー |

## 2. 画面構成

本アプリは単一HTML上で複数ビューを切り替える SPA 構成。地図（`#map`）は `body` 直下に1つだけ 存在し、ホーム／マップ／ナビの各ビューで共有する（ビューはオーバーレイUIのみ切り替える）。

### 2.1 ビュー一覧

| ビュー                 | 内容                                                        |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| ホーム（home）           | 起動画像とメインメニュー。地理院地図のみ表示（オーバーレイ非表示）                         |
| ハイキングマップ表示（map）     | 緊急ポイント・ルート・通行止め地点・現在地等のオーバーレイを表示。表示設定パネル・記録操作ボタン・時刻表示を備える |
| ハイキングコースの案内・ナビ（nav） | 準備中（プレースホルダ表示）。現行のホームメニューからは導線がなく、将来のコース案内・ナビ用に予約         |

### 2.2 ホームメニュー

| ボタン        | 動作         |
|------------|------------|
| ハイキングマップ表示 | map ビューへ切替 |

| ボタン               | 動作                                                     |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| 地図のダウンロード（オフライン用） | ダウンロードモーダルを表示                                          |
| 通行止め・通行困難地点       | ?closure=true 付きで起動したときのみ表示。map ビューへ移動し編集パネルを開く（→ 10章） |
| 設定と情報             | 設定と情報モーダルを表示                                           |

旧版（2026.2）まで存在した「ハイキングコースの案内・ナビ」ボタンはホームメニューから外した（nav ビュー自体はプレースホルダとして残置）。2026.3 で「設定と情報」を「設定」「情報」の 2 ボタンに分離したが、2026.4 で「設定と情報」の 1 ボタン・1 モーダルに再統合した（設定を上配置）。

2.3 モーダ一覧

| モーダル           | 用途                                                                                |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| オフライン地図ダウンロード  | タイルのダウンロード／キャッシュ削除、DL 済みバージョン・サイズ表示                                               |
| 設定と情報 (home)   | 設定（マーカー/画像設定への導線）＋情報（時刻表示トグル、起動時更新確認トグル、バージョン情報 [各バージョン＋データ件数]、メッセージ履歴、このアプリについて） |
| 設定（マーカー／画像解像度） | マーカーの色・形状・サイズ設定、撮影画像の解像度設定（準備中）                                                   |

2.4 共通UI

| 要素    | 内容                                              |
|-------|-------------------------------------------------|
| トースト  | 画面下部に一時メッセージを表示し、3秒（TOAST_DURATION_SEC）で自動的に閉じる |
| 更新バナー | タイルマニフェストの version が更新されたとき、画面上部に更新を促すバナーを表示    |

3. 地図表示機能

3.1 地図設定

| 項目     | 値                                           |
|--------|---------------------------------------------|
| タイルソース | 国土地理院標準地図（cyberjapandata.gsi.go.jp/xyz/std） |
| 初期中心   | 箕面ビジターセンター付近 34.85839, 135.4788             |
| 初期ズーム  | 15                                          |
| 最小ズーム  | 10                                          |
| 最大ズーム  | 18                                          |

| 項目        | 値          |
|-----------|------------|
| ズームコントロール | 右下（カスタム配置） |

3.2 地図コントロール（右下、上から）

- 1. ズームボタン（+ / -）
- 2. 現在ズームレベル表示（**z=NN**、ズーム変更で更新）
- 3. スケールバー（メートル法、最大150px）
- 4. 国土地理院クレジット（attribution）

3.3 オーバーレイレイヤー

| レイヤー        | データ                                       | 表示形式                            | 既定トグル                                                |
|-------------|-------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| 緊急ポイント      | minoh-emergency-points.geojson            | ポイントマーカー（id・名称ポップアップ）           | 常時表示（トグルなし）                                          |
| ハイキングルート    | minoh-hiking-routes-spots.geojson の route | 線（LineString、start→end をポップアップ） | 常時表示（トグルなし）                                          |
| スポット        | minoh-hiking-routes-spots.geojson の spot  | ポイントマーカー（id・名称ポップアップ）           | 常時表示（トグルなし）                                          |
| 通行止め・通行困難地点 | 公開API（オフライン時は SW キャッシュ）                   | ポイントマーカー（種別・理由・更新日ポップアップ）       | 常時表示                                                 |
| 現在地・トラック    | Geolocation API                           | 現在地マーカー・精度円・軌跡・各種マーカー           | 「現在地点をマーカー表示」「現在地点は中央に表示」トグル連動（既定 ON）／軌跡は「移動経路を記録」連動 |

- オーバーレイはアプリ起動時にバックグラウンドで読み込み、map ビュー表示時のみ表示する。ホーム／ナビビューでは全オーバーレイを非表示にする。
- 「時刻を表示」トグルは「設定と情報」モダル内にある（→ 3.6）。緊急ポイント・ハイキングルートの表示トグルは 2026.4 で廃止し、map ビューでは常時表示とした。

3.4 ルート端点の補完

- ルート（LineString）は中間点のみを保持する。表示時に、**startPoint/endPoint** の id から 対応する座標（緊急ポイント優先、無ければスポット）を索引し、線の先頭・末尾に開始/終了 ポイント座標を補って「開始ポイント → 中間点 → 終了ポイント」として描画する。
- 元データは変更せず、表示用の座標拡張コピーを生成する。
- 緊急ポイント層がルート層より後に読み込まれた場合、端点座標を反映するためルート層を再構築する。
- ハイキングデータ内の Point 地物のうち **type==='spot'** のみスポットとして描画する。同ファイルに含まれる緊急ポイントと同座標の **ポイントGPS** は、緊急ポイント層が描画するため除外する（二重描画の防止）。

3.5 マップ画面の操作UI

| 要素             | 内容                                                 |
|----------------|----------------------------------------------------|
| メニューボタン<br>(≡) | 右上。表示設定パネル（マップ画面メニュー）の開閉。地図クリックでパネルを閉じる            |
| 時刻表示           | メニューボタンの左。「時刻を表示」トグル ON のとき HH:MM を1秒ごとに更新表示       |
| 記録操作ボタン群       | 「移動経路を記録」ON のときメニューボタンの下に表示（記録開始/停止トグル・写真撮影）       |
| 通行止め編集パネル      | ?closure=true 起動時に「通行止め・通行困難地点」から表示される右上パネル（→ 10章） |

マップ画面メニュー（表示設定パネル）の項目:

| 項目          | 種別  | 既定                |
|-------------|-----|-------------------|
| 現在地点をマーカー表示 | トグル | ON                |
| 現在地点は中央に表示  | トグル | ON                |
| 移動経路を記録     | トグル | OFF               |
| サイズ／クリア     | ボタン | 移動経路の統計表示・消去      |
| マーカーの設定     | ボタン | 設定モーダル（マーカー）を開く   |
| 撮影画像の解像度の設定 | ボタン | 設定モーダル（画像、準備中）を開く |
| 起動時の画面に戻る   | ボタン | ホームビューへ           |

旧版（2026.3）では「時刻を表示」「緊急ポイントを表示」「ハイキングルートを表示」のトグルが「設定」モーダルにあった。2026.4 で「時刻を表示」は「設定と情報」の情報側へ移動し、緊急ポイント・ハイキングルートのトグルは**廃止**（map ビューでは常時表示）した。

3.6 「設定と情報」モーダル

「設定と情報」モーダル（ホームの「設定と情報」ボタン）は、**設定を上・情報を下に**配置する。

設定（上段）:

| 項目          | 種別  | 動作                |
|-------------|-----|-------------------|
| マーカーの設定     | ボタン | 設定モーダル（マーカー）を開く   |
| 撮影画像の解像度の設定 | ボタン | 設定モーダル（画像、準備中）を開く |

情報(下段):

| 項目    | 種別  | 既定 |
|-------|-----|----|
| 時刻を表示 | トグル | ON |

| 項目             | 種別     | 既定                      |
|----------------|--------|-------------------------|
| 起動時にアプリの更新版を確認 | トグル    | 保存値 (localStorage、→ 6章) |
| バージョン情報        | トグル+表示 | ON (開くたびリセット)           |
| メッセージ履歴の表示     | トグル+表示 | OFF (開くたびリセット)          |
| このアプリについて      | トグル+表示 | OFF (開くたびリセット)          |

- **バージョン情報**の内訳: 地図バージョン／アプリバージョン／通行止め・通行困難地点 (バージョン)、および**データ件数** (ポイント・ルート・スポット・通行止めの件数を横一列で表示。未読込は-)。ポイント=緊急ポイント (Point)、ルート=route、スポット=spot (ルート中間点は数えない)、通行止め=現在反映されている通行止め・通行困難地点。
- **このアプリについて**の内訳: アプリ名／URL (<https://minoh-hiking.vercel.app/> 固定表記)／contributors (仕様検討中)。

## 4. 現在地・移動経路 (トラック) 記録機能

### 4.1 現在地表示

- 現在地の監視 (`watchPosition`) は、map ビュー表示中で「現在地点をマーカー表示」「現在地点は中央に表示」「移動経路を記録 (記録中)」のいずれかが有効なときに動く。「現在地点をマーカー表示」「現在地点は中央に表示」は既定 ON のため、map ビュー表示時に 現在地の監視を開始する。
- 位置オプション: `enableHighAccuracy: true / maximumAge: 5000ms / timeout: 15000ms`
- **現在地点をマーカー表示** (トグル・既定 ON) : ON のとき現在地マーカーを表示する。
  - **現在地マーカー (青丸)** : 記録開始前・記録停止後のライブ現在地 (半径7px、ポップアップ「現在地」)
- **現在地点を中心とする円 (精度円)** : 常時表示はしない。次のタイミングで、取得済み精度 (accuracy) を半径として**3秒間だけ表示**して自動で消える (`CURRENT_CIRCLE_DURATION_MS = 3000`)。
  - map ビューへ切り替えた時
  - 「現在地点をマーカー表示」を ON にした時
  - いずれも「現在地点をマーカー表示」が ON のときのみ有効。位置未取得なら次の位置取得時に表示する。表示中は現在地に追従する (3秒タイマーは延長しない)。
- **現在地点は中央に表示** (トグル・既定 ON) : ON のとき地図を現在地へ追従させる (初回取得時はアニメ無しで移動、以降は panTo)。
- 各トグルは移動経路の記録とは独立して切り替えられる (マーカーを消しても記録は継続できる)。
- 位置情報が取得できない場合 (非対応端末・権限拒否・非HTTPS等) は、メッセージ履歴・ステータスにエラーを出力する (連続エラーは1回の監視につき初回のみ通知)。

### 4.2 移動経路 (トラック) の記録

- 記録開始ボタン (▶) で記録を開始し、位置更新ごとに条件を満たせば記録点を追加する。
- **記録条件**: 直近の記録点から **20m 以上移動**、または **60秒以上経過** (初回は必ず記録)。
- 表示要素:
  - **トラック線**: 記録点を順に結ぶポリライン
  - **トラック開始点マーカー**: 最初の記録点 (既定: 四角)
  - **トラック現在地点マーカー**: 最終記録点 (既定: 三角、進行方向に回転)

- **進行方向:** 直近最大3点の平均座標から現在位置へ向かう方位角を算出してマーカーを回転。
- 記録中はライブ現在地を三角マーカーで表し、青丸は非表示にする。
- 記録停止後は三角を最終記録点に固定したまま、青丸でライブ現在地表示を継続する。

### 4.3 記録開始/停止トグルボタン

- 「移動経路を記録」ON のときのみ表示・操作可能。
- 記録中は `is-recording` クラスで停止アイコン (■・赤色) に切り替わり、停止中は開始アイコン (▶・緑色) を表示する。`aria-label/title` も「記録開始」「記録停止」で切り替わる。
- ボタンの表示状態 (記録操作ボタン群が表示されているか) で動作判定するため、位置情報エラーでトグルが戻された場合に無言で効かなくなることを防ぐ。

### 4.4 記録統計 (サイズ／終了時)

- **サイズボタン:** 現在の `記録地点 N 点 / 写真 N 枚 / 移動距離 N.NN km` をトーストで表示。
- **記録終了時:** 記録中だった場合のみ、上記サマ리를トーストとメッセージ履歴に出力する (軌跡が消去される前に統計を取得)。
- 移動距離は記録点間の距離 (Leaflet `distanceTo`) の合計。

### 4.5 クリア

- 「クリア」ボタンで、記録した移動経路 (線・開始点・現在地点) を消去する (確認ダイアログあり)。
- 記録状態・写真枚数も初期化する。トグル OFF では消去せず、記録の追加だけを止める (消去は「クリア」操作でのみ行う)。

### 4.6 写真撮影 (一部実装)

- 写真撮影ボタンで端末のカメラ／写真選択ダイアログ (`<input type="file" accept="image/*" capture="environment">`) を起動する。
- 記録中に取得した写真は枚数をカウントし、終了時の統計メッセージに反映する。
- 撮影画像の保存・記録への紐付け・地図への写真マーカー表示は今後実装予定。

---

## 5. オフライン地図ダウンロード機能

### 5.1 タイルマニフェスト

- `data/tile_manifest.json` に、ダウンロード対象タイルの一覧を version 付きで保持する。
- 構造: `version / source / layers` (ズームレベル別)。各レイヤーは `z / tile_count / tiles` (`[x, y]` の配列) を持つ。
- レイヤー構成 (現行 version `2026-05`) :

| レイヤーキー      | ズーム | タイル数 | 区分 |
|-------------|-----|------|----|
| z14_default | 14  | 8    | 基本 |
| z15_default | 15  | 24   | 基本 |
| z16_default | 16  | 87   | 基本 |

| レイヤーキー       | ズーム | タイル数 | 区分     |
|--------------|-----|------|--------|
| z17_default  | 17  | 305  | 基本     |
| z18_optional | 18  | 824  | 詳細（任意） |

## 5.2 ダウンロード

- **対象選択:** 「詳細地図(z=18を含む)」トグル。
  - OFF: z14~17（基本レイヤー）
  - ON: z14~18（詳細レイヤーを含む）
- **並列実行:** 同時実行数 4（**CONCURRENCY**）のワーカーループ。
- **リトライ:** 最大3回（**MAX\_RETRIES**）。HTTP 403/429 や例外時は指数バックオフ（ $2^{\text{attempt}}$  秒）で再試行。
- **重複判定:** 書込先は現 version のキャッシュ（**gsi-{version}**）。既存の全 **gsi-\*** キャッシュを横断参照し、既にキャッシュ済みのタイルは取得をスキップする。
- **中断:** **AbortController** で中断可能。中断・失敗件数をステータスと履歴に出力する。
- **進捗:** **ダウンロード中... N / 総数** をステータス表示（1件目・50件ごと・完了時に更新）。
- ダウンロード完了後、レイヤーごとに履歴（パッケージ情報）を IndexedDB に保存する。全レイヤーを網羅した場合は、保存済みマニフェスト version を更新する。

## 5.3 マニフェスト更新ダウンロード（差分／全部）

- タイルマニフェストの version が変わると更新バナーを表示する。
- **差分のみ更新:** 全タイルのうち、いずれの **gsi-\*** キャッシュにも無いタイルのみ取得。
- **すべて更新:** 全タイルを上書き取得（**overwrite**）。
- 追加取得が0件の場合は、保存済み version のみ更新して完了とする。
- 完了時は保存済みマニフェスト version を更新する。

## 5.4 ストレージ情報

- ダウンロード済みバージョン（保存済みマニフェスト version、未DLなら -）を表示。
- ファイルサイズ（MB）：**navigator.storage.estimate()** の実測値を優先し、取得できない場合はタイル枚数 × 平均タイルサイズ（12KB, **AVG\_TILE\_KB**）で推定。
- ストレージ使用率が 90% を超えると残量警告をステータスに表示。

## 5.5 キャッシュ削除（クリア）

- 全 **gsi-\*** タイルキャッシュと IndexedDB のダウンロード履歴を削除し、保存済みマニフェスト version をクリアする（確認ダイアログあり）。ダウンロード中は削除不可。

# 6. 更新確認機能

## 6.1 タイル（地図）バージョン

- 起動時およびSW切替時にマニフェストを再読込し、保存済み version と比較。
- 不一致なら更新バナーを表示（初回ユーザーは保存済み version が無いため対象外）。

## 6.2 アプリ（アプリシエル）バージョン



- アプリシエルのキャッシュ名は `app-shell-<version>` (`SHELL_CACHE`。現行 `app-shell-2026-07-18.1`)。
- キャッシュ済みシェル version と、サイトの `service-worker.js` 内 `SHELL_CACHE` の version を比較。
- **起動時:** 「起動時にアプリの更新版を確認」設定が ON のとき、不一致なら confirm を表示。OK でアプリシエルキャッシュ (`app-shell-*`) を破棄し、SW を更新して再読み込み (タイル `gsi-*` は保持)。
- **更新直後の再表示防止:** 再読み込み前に `minoh-hiking.app-updated` (`sessionStorage`) を立て、再読み込み後の起動時チェックはこのフラグがある場合に1回だけスキップする。SW の切替が再読み込みに間に合わず一時的にバージョンが不一致に見えても、同じ confirm を二重に表示しない (フラグは消費し、次の起動では通常どおり確認する)。
- **「設定と情報」モータル:** 「バージョン情報」トグル ON のとき、地図とアプリのバージョンをサイト最新と比較する。**地図タイル**が新しければ「地図のダウンロード」画面からの手動更新を案内する (案内のみ・自動更新はしない)。**アプリ**が新しければ confirm を表示し、OK なら再読み込みして更新する。

## 6.3 設定 (localStorage)

| 設定名            | キー                                             | 既定 |
|----------------|------------------------------------------------|----|
| 起動時にアプリの更新版を確認 | <code>minoh-hiking.startup-update-check</code> | ON |

## 7. マーカー設定機能

### 7.1 設定対象種別と既定値

| キー                            | ラベル      | 既定色                  | 既定形状 | 既定サイズ |
|-------------------------------|----------|----------------------|------|-------|
| <code>emergency</code>        | 緊急ポイント   | <code>#00AA00</code> | 円    | 12    |
| <code>hikingRoute</code>      | ハイキングルート | <code>#007d00</code> | 線    | 3     |
| <code>routeGuide</code>       | ルート案内写真  | <code>#2563EB</code> | 四角   | 12    |
| <code>spot</code>             | スポット     | <code>#1E90FF</code> | 四角   | 10    |
| <code>closureClosed</code>    | 通行止め     | <code>#DC2626</code> | ×    | 16    |
| <code>closureDifficult</code> | 通行困難地点   | <code>#F59E0B</code> | 三角   | 12    |
| <code>trackStart</code>       | トラック開始点  | <code>#000080</code> | 四角   | 12    |
| <code>trackCurrent</code>     | トラック現在地点 | <code>#000080</code> | 三角   | 16    |
| <code>track</code>            | 移動記録     | <code>#000080</code> | 線    | 4     |
| <code>photoLocation</code>    | 写真撮影場所   | <code>#000080</code> | 星    | 12    |

`routeGuide` / `photoLocation` はレイヤー未実装のため、設定は保持されるが地図への反映先は無い。  
 通行止め・通行困難地点 (`closureClosed` / `closureDifficult`) は `closures` データの `kind` (`closed` / `difficult`) に対応する (→ 10章)。

## 7.2 マーカー形状

円 / 四角 / 三角 / ひし形 / 星 / 線 / ✕ (SVGで動的生成、白縁取り付き)。サイズは 4~80px に クランプ。トラック現在地点 (三角) は進行方向に回転表示する。

## 7.3 設定の永続化と反映

- 色 (カラーピッカー) ・ 形状 (ドロップダウン) ・ サイズ (数値, 1~50px) を種別ごとに設定。
- 変更は即座に localStorage (`minoh-hiking.marker-settings`) に保存し、対応レイヤーへ反映。
- 「規定値に戻す」で config.js の既定値に戻す (確認ダイアログあり)。

## 8. メッセージ履歴機能

- 主要な操作・状態を履歴 (localStorage `minoh-hiking.message-log`、最大100件) に記録する。
- 記録対象: 起動時のバージョン確認、地図のダウンロード (開始・完了・中断・失敗)、移動記録の開始・終了、移動経路のクリア、通行止め地点の反映・公開 など。
- 「設定と情報」モダルの「メッセージ履歴の表示」トグルで一覧表示 (新しい順、MM/DD HH:MM + 本文)。レベル (success/warning/error) に応じたスタイルを付与。
- 「履歴を消去」ボタンで全削除 (確認ダイアログあり)。

## 9. データ永続化

### 9.1 Cache API (Service Worker)

| キャッシュ名                                 | 内容                                                  | 戦略                                                    |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <code>gsi-{version}</code>             | 地理院標準地図タイル                                          | キャッシュ優先 (明示DLでのみ書込、自動書込なし)。全 <code>gsi-*</code> を横断検索 |
| <code>app-shell-&lt;version&gt;</code> | アプリシェル (HTML/CSS/JS、CDN、GeoJSON、tile_manifest.json) | 同一オリジン: stale-while-revalidate / CDN: cache-first     |
| <code>closures-cache</code>            | 通行止め地点 (公開API応答)                                    | network-first (オンライン時に最新取得しキャッシュ更新、オフライン時はキャッシュ)      |

- タイルは version 変更後も旧キャッシュを保持し、引き続き利用可能。
- アクティベート時は現行シェルキャッシュ以外の `app-shell-*` (旧版) のみ削除し、`gsi-*` と `closures-cache` は保持。
- オフラインで未キャッシュのタイル要求には、地図に大穴が空かないよう空レスポンス (504) を返す。

### 9.2 IndexedDB

| 項目      | 値            |
|---------|--------------|
| データベース名 | minoh-hiking |
| バージョン   | 1            |

| 項目        | 値                                      |
|-----------|----------------------------------------|
| オブジェクトストア | tileCachePackages (keyPath: packageId) |
| インデックス    | layerKey / downloadedAt                |

### パッケージレコード構造:

```
{
  packageId: string,      // "{version}-{layerKey}" (決定的: 再DLで upsert)
  version: string,        // マニフェスト version
  layerKey: string,        // レイヤーキー (z14_default 等)
  downloadedAt: string,    // ISO 8601
  tileCount: number,       // レイヤーのタイル数
  failedTiles: [[z,x,y]]  // 失敗タイル座標
}
```

- 旧形式 (**layerKey-<タイムスタンプ>**) のレコードは起動時に一度だけ整理し、layerKey ごとに 最新 1件を残して旧形式の残りを削除する。

## 9.3 localStorage / sessionStorage

| 種別             | キー                                              | 内容                                          |
|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| localStorage   | <code>minoh-hiking.tile-manifest-version</code> | ダウンロード済みマニフェスト version                      |
| localStorage   | <code>minoh-hiking.marker-settings</code>       | マーカー設定 (色・形状・サイズ)                           |
| localStorage   | <code>minoh-hiking.message-log</code>           | メッセージ履歴 (最大100件)                            |
| localStorage   | <code>minoh-hiking.startup-update-check</code>  | 起動時更新確認の有効/無効                               |
| localStorage   | <code>minoh-hiking.closure-data</code>          | 「マップに反映」した通行止めデータ (この端末のみ)                  |
| localStorage   | <code>minoh-hiking.closure-publish-token</code> | 通行止め公開トークン (運用者が初回入力・その端末のみ)                |
| sessionStorage | <code>minoh-hiking.closure-flag</code>          | <code>?closure=true</code> 起動フラグ (同一タブ内で保持) |
| sessionStorage | <code>minoh-hiking.app-updated</code>           | アプリ更新後の再読み込み直後を示す一時フラグ                      |

通行止め関連キーの詳細な運用 (公開トークン・バージョン付与など) は [10章](#) と 運用手順書を参照。

## 10. 通行止め・通行困難地点 (closures)

通行止め・通行困難地点の表示はユーザー向け、編集・公開は運用担当者向けの機能である。編集・公開の詳細な手順・データ形式・トークン運用・Vercel 設定は、次の文書を参照すること。

- 運用手順: [docs/closures-operations-202607.md](#)
- 設計: [docs/closures-design-202607.md](#)
- セキュリティ: [docs/closures-security-review-202607.md](#)

## 10.1 ユーザー向け（表示）

- ハイキングマップ表示時、公開中の通行止め・通行困難地点をマーカーで重ねて表示する。
- マーカーは種別 (**kind**) ごとの既定スタイル: **通行止め (closed) = 赤× (16px)** / **通行困難 (difficult) = 橙三角 (12px)**。色・形状・サイズはマーカー設定で変更できる (→ 7章)。
- マーカーのポップアップに、名称・種別・理由 (**reason**)・補足 (**note**)・更新日 (**updatedAt**) を表示する。
- データは起動時に\*\*公開API ([/api/closures](#))\*\*から取得する。取得できない場合 (オフライン等) は SW の **closures-cache** (最後に取得した内容) を表示し、それも無ければ表示なしとする (古い情報を出すより安全)。
- 「設定と情報」モダルの「バージョン情報」に、現在反映されている通行止めデータのバージョンと件数を表示する。

## 10.2 運用担当者向け（編集・公開）

- **?closure=true** 付きで起動したときのみ、ホームに「通行止め・通行困難地点」ボタンが表示される (フラグは `sessionStorage` に保持。直接アクセスでは有効にならない)。
- ボタンから map ビューへ移動し、右上に編集パネル (バージョン入力 / ファイル読み込み / マップに反映 / 公開 / キャンセル) を開く。
- **マップに反映**: 読み込んだ `geojson` を新しいバージョンとしてこの端末にのみ反映 (`localStorage`)。
- **公開**: 反映済みデータを公開API (**POST [/api/closures](#)**、公開トークン必須) へ送信し、ユーザーへ公開する。
- 具体的な操作手順・データ要件・公開トークンの決め方と Vercel 設定は運用手順書を参照。

---

# 11. データファイル仕様

## 11.1 緊急ポイント (`minoh-emergency-points.geojson`)

- `FeatureCollection`。 **count** にポイント数 (現行167件)。
- 各 `Feature`: **properties.type** = "ポイントGPS"、 **id** / **pointId** / **name** / **description**、 **geometry** は `Point` ([**経度**, **緯度**, **標高**])。

## 11.2 ハイキングルート・スポット (`minoh-hiking-routes-spots.geojson`)

- `FeatureCollection`。3種の `Feature` を含む (現行: ポイントGPS 167 / spot 206 / route 221)。

| type    | geometry | 主なプロパティ                           |
|---------|----------|-----------------------------------|
| ポイントGPS | Point    | id / pointId / name / description |
| spot    | Point    | id / name / source / description  |

| type  | geometry   | 主なプロパティ                                                  |
|-------|------------|----------------------------------------------------------|
| route | LineString | id / startPoint / endPoint / startPointGPS / endPointGPS |

- route の **startPoint/endPoint** は端点ポイントの id。座標補完に使用する (§3.4)。

**補足 (概念区別)**: 本アプリでは「ルート」は個別区間 (route) を指す。複数のルートを束ねた「コース」という上位概念は将来拡張の前提として想定されている。

### 11.3 通行止め・通行困難地点 (公開API配信)

- FeatureCollection (**version** 付き、各地点は Point)。配信元は公開API (Vercel Blob) のみで、同梱ファイルは無い (2026-07-18 に廃止)。
- 各地点の主なプロパティ: **kind** (closed/difficult) / **name** / **reason** / **note** / **updatedAt**。
- データ形式の詳細は [設計書](#) を参照。

### 11.4 座標系

- 測地系: WGS84 (世界測地系)、10進数度。geometry の座標は [**経度**, **緯度**, (**標高**)] 順。

## 12. PWA機能

### 12.1 Service Worker

- インストール時にアプリシェル資産 (同一オリジン + CDN) をキャッシュ。CDNの一部取得失敗は 許容して継続。skipWaiting で即時待機解除。
- アプリからの **SKIP\_WAITING** メッセージで即アクティベート。
- fetch はリクエスト種別で分岐:
  - 通行止め公開API (**/api/closures**) : network-first (オンラインで最新取得し **closures-cache** を更新、オフライン時はキャッシュ。cache: 'no-cache' で HTTP キャッシュを再検証)
  - 地理院タイル (**cyberjapandata.gsi.go.jp/xyz/std/**) : キャッシュ優先・自動書込なし
  - CDN (leaflet 等) : cache-first
  - 同一オリジンのシェル: stale-while-revalidate

### 12.2 Web App Manifest

| 項目          | 値                 |
|-------------|-------------------|
| name        | 箕面ハイキング - オフライン地図 |
| short_name  | 箕面ハイキング           |
| start_url   | ./index.html      |
| scope       | ./                |
| display     | standalone        |
| orientation | any               |
| theme_color | #2c7a3d           |

| 項目               | 値       |
|------------------|---------|
| background_color | #ffffff |
| lang             | ja      |

## 12.3 アイコン

| サイズ     | ファイル                                  |
|---------|---------------------------------------|
| 180x180 | icons/icon-180.png (apple-touch-icon) |
| 192x192 | icons/icon-192.png                    |
| 512x512 | icons/icon-512.png                    |

## 13. エラーハンドリング

| 状況                        | 動作                                 |
|---------------------------|------------------------------------|
| マニフェスト読込失敗                | ステータスにエラー表示                        |
| GeoJSON読込失敗               | コンソール警告（レイヤーは非表示のまま継続）             |
| 通行止め公開API読込失敗             | SWキャッシュ（最終取得）を表示。無ければ表示なし（コンソール警告） |
| 位置情報エラー（非対応/権限拒否/タイムアウト等） | 記録トグルを OFF に戻し、トースト・履歴・ステータスにエラー出力 |
| タイル取得失敗（403/429/例外）       | 指数バックオフで最大3回リトライ、最終的に失敗タイルとして記録    |
| オフライン時の未キャッシュタイル          | 空レスポンス（504）を返す                     |
| ネットワーク切断（DL中）             | 「ダウンロードが失敗する可能性があります」を警告表示         |
| ストレージ残量不足（>90%）           | 残量警告を表示                            |

## 14. 制限事項

- Service Worker・Geolocation API は HTTPS（または localhost）が必須。
- 「ハイキングコースの案内・ナビ」ビューは準備中（プレースホルダ・ホームメニュー未リンク）。
- 写真撮影は撮影ダイアログ起動と枚数カウントのみ実装。保存・記録への紐付け・地図表示は未実装。
- 「撮影画像の解像度の設定」は準備中。
- routeGuide / photoLocation マーカーはレイヤー未実装（設定のみ保持）。
- 移動経路（トラック）はメモリ上の表示のみで、永続保存・エクスポートは未実装。
- 通行止め地点の編集・公開は運用担当者向け（`?closure=true` 起動時のみ）。公開には Vercel 側の設定と公開トークンが必要（→ 運用手順書）。

## 15. 変更履歴

| 日付         | バージョン  | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026-06-01 | 2026.1 | 初版作成（現行コードから機能仕様書を新規作成）。SPA構成・オフラインタイトル・緊急ポイント/ルート/スポット表示・現在地/トラック記録・マーカー設定・更新確認・メッセージ履歴・PWA（SW/マニフェスト）を網羅                                                                                                                                                                     |
| 2026-06-16 | 2026.2 | 表示設定パネルに「現在地点をマーカー表示」「現在地点は中央に表示」トグル（既定 ON）を追加。現在地の表示・地図追従を移動経路の記録から分離し、各トグルで個別制御するよう変更                                                                                                                                                                                        |
| 2026-07-16 | 2026.3 | ホームメニューを刷新（「設定と情報」を「設定」「情報」に分離、「ハイキングコースの案内・ナビ」ボタンを除去）。地図表示トグル（時刻・緊急ポイント・ハイキングルート）をマップ画面メニューから「設定」モーダルへ移動し、データ件数（ポイント/ルート/スポット）表示を追加。精度円（現在地点を中心とする円）を常時表示から3秒間の一時表示に変更。通行止め・通行困難地点（表示はユーザー、編集・公開は運用担当者）を追加（詳細は運用手順書参照）                                                        |
| 2026-07-18 | 2026.4 | 「設定」「情報」を「設定と情報」の1ボタン・1モーダルに再統合（設定を上・情報を下に配置）。「時刻を表示」トグルを情報側へ移動し、「緊急ポイントを表示」「ハイキングルートを表示」トグルは廃止（常時表示）。データ件数を「バージョン情報」内の横一列・右詰め表示に変更し「通行止め」件数を追加。「このアプリについて」を固定URL・contributors 表記に変更。公開失敗メッセージをエラーコード（E01～E05）付きに刷新。旧 git 公開スクリプト（bat/ps1）と同梱静的 closures ファイルを削除（配信は公開APIに一本化） |
| 2026-07-18 | 2026.5 | マーカー設定: 「トラック」を「移動記録」に改称。通行止め・通行困難地点のマーカーを設定対象に追加（スポットの下に配置。既定: 通行止め＝赤✕ 16px／通行困難地点＝橙三角 12px。従来の固定スタイルは廃止）。マーカー形状に「✕」を追加                                                                                                                                                       |